# CASO HARVARD - WEB ANALYTICS AT QUALITY ALLOYS, INC.

**PRESENTADO POR:**
**DAVID SANTIAGO AGUIRRE POLANCO**
**ANDRÉS FELIPE ROMERO RODRÍGUEZ**
**MARÍA JUANITA ROJAS CHACÓN**

**PRESENTADO A:**
**PROFESOR JUAN NICOLÁS VELÁSQUEZ REY**

**ANALÍTICA DE LOS NEGOCIOS**
**CASO 1**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**
**BOGOTÁ, D.C.**
**MARZO 9**

**2026**

**Contenido**

1. Introducción ..... 3
2. Contexto ..... 3
3. Base de Datos ..... 4
4. Resultados ..... 5
4.1. Punto 1 ..... 5
4.2. Punto 2 ..... 7
4.3. Punto 3 ..... 9
4.4. Punto 4 ..... 12
4.5. Punto 5 ..... 13
4.6. Punto 6 ..... 14
4.7. Punto 7 ..... 15
4.8. Punto 8 ..... 16
4.8.1. Inciso a. Media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo ..... 16
4.8.2. Inciso b. Histograma ..... 17
4.8.3. Inciso c. Descripción de la distribución ..... 18
4.8.4. Inciso d. Regla empírica (68%, 95%, 99%) ..... 18
4.8.5. Inciso e. Tabla de zonas de desviación típica ..... 18
4.8.6. Inciso f. Conclusión sobre la normalidad ..... 19
4.8.7. Inciso g. Asimetría y curtosis ..... 19
4.9. Punto 9 ..... 20
4.10. Punto 10 ..... 21
4.10.1. All Traffic Sources ..... 21
4.10.2. Top Ten Referring Sites ..... 22
4.10.3. Top Ten Search Engine Sources of Visits ..... 22
4.10.4. Top Ten Geographic Sources by Sub Continent Region ..... 23
4.10.5. Top Ten Browsers Used ..... 23
4.10.6. Top Ten Operating Systems Used ..... 24
5. Conclusiones y recomendaciones ..... 24

## 1. Introducción

El caso Web Analytics at Quality Alloys, Inc. analiza la situación de Quality Alloys, Inc. (QA), un distribuidor estadounidense de aleaciones industriales con ventas anuales inferiores a 75 millones de dólares. La empresa opera en un nicho especializado, caracterizado por su capacidad de vender en pequeñas cantidades, realizar cortes de alta precisión y despachar pedidos con rapidez, atendiendo principalmente a pequeñas compañías manufactureras que no pueden comprar directamente a los productores. En 2008, con el propósito de ampliar su alcance comercial y fortalecer su posicionamiento, QA decidió implementar un sitio web corporativo como complemento a sus estrategias tradicionales de marketing, que incluían correo directo, revistas especializadas y portales industriales.

El problema central que enfrenta la empresa radica en la dificultad para medir el valor real de su inversión digital. A diferencia de los modelos B2C (Business to Consumer), el sitio web de QA no permite compras en línea, su función es generar solicitudes de cotización que luego son gestionadas por el equipo de ventas interno. Esto impide vincular de manera directa una visita con una venta concreta, generando incertidumbre sobre el retorno de la inversión (ROI) tanto del sitio web como de la campaña promocional de $25.000 realizada mediante envío de folletos en diciembre de 2008. En consecuencia, la gerencia necesita determinar si el incremento en el tráfico web se traduce efectivamente en mayores ventas, utilidades y volumen comercializado.

El análisis propuesto tiene como objetivo evaluar el impacto del sitio web y de la promoción sobre el tráfico, las ventas y la rentabilidad de la empresa. A través del uso de métricas de web analytics como visitas, visitantes únicos y comportamiento del usuario, y su integración con indicadores financieros como lo son ingresos, utilidad y libras vendidas, se busca establecer relaciones estadísticas, identificar patrones y modelar el comportamiento de variables clave. De modo que, el propósito es proporcionar a la alta dirección evidencia cuantitativa sólida que sustente decisiones estratégicas futuras en materia de marketing digital y asignación de recursos promocionales.

## 2. Contexto

El análisis del caso se estructura en cuatro períodos claramente diferenciados a partir del comportamiento semanal de las visitas al sitio web siendo estos, initial, pre-promotion, promotion y post-promotion. El periodo initial corresponde a la fase de lanzamiento del sitio (desde mayo de 2008), caracterizada por un proceso de posicionamiento y ajuste, donde el tráfico aún no refleja un comportamiento estable. El periodo pre-promotion corresponde al periodo cuando las visitas comienzan a estabilizarse, constituyendo una línea base que permite medir cambios posteriores. El periodo promotion inicia tras el envío del folleto promocional en diciembre de 2008, momento en el que se observa un incremento marcado en el tráfico web. Finalmente, el periodo post-promotion refleja una nueva estabilización luego del pico asociado a la campaña, permitiendo analizar si el efecto promocional fue temporal o si generó un nivel sostenido superior al observado antes de la intervención.

En cada uno de estos periodos se evalúan simultáneamente variables digitales y financieras, con el fin de comprender la relación entre tráfico web y desempeño económico. Desde el punto de vista digital, se analizan métricas como número de visitas y visitantes únicos; desde la perspectiva financiera, se estudian ingresos, utilidad y libras vendidas. Esta estructura temporal permite comparar medias, variabilidad y tendencias entre etapas, identificar posibles rupturas estructurales y evaluar si los cambios en el tráfico coinciden con variaciones en ventas y rentabilidad. Por lo tanto, el enfoque no se restringe a hacer solo un análisis descriptivo de la dinámica del tráfico, sino que busca estructurar una evaluación cuantitativa capaz de identificar si las acciones implementadas generaron valor económico tangible para la organización.

## 3. Base de Datos

La base de datos utilizada para el desarrollo del análisis proviene del archivo en Excel denominado Quality Alloys Data, el cual consolida información operativa, financiera y digital de Quality Alloys, Inc. para el periodo comprendido entre mayo de 2008 y agosto de 2009. Este archivo constituye la fuente principal de evidencia para evaluar el impacto del sitio web y de la campaña promocional sobre el desempeño del negocio. A partir de esta información se construyen los indicadores descriptivos y comparativos que permiten analizar la evolución del tráfico, las ventas y la rentabilidad en los distintos períodos definidos en el estudio.

La hoja Weekly Visits contiene métricas digitales recolectadas semanalmente, tales como número total de visitas, visitantes únicos y otros indicadores de comportamiento en el sitio. La hoja Financials integra información financiera también en frecuencia semanal, incluyendo ingresos, utilidad, libras vendidas y número de consultas comerciales recibidas por el equipo de ventas. Por otro lado, la hoja Lbs. Sold amplía el horizonte temporal del volumen vendido, presentando datos semanales desde 2005 hasta 2010, lo que permite examinar la distribución y el comportamiento histórico de esta variable más allá del periodo puntual del análisis web. La hoja Daily Visits desagrega el tráfico a nivel diario, facilitando el estudio de su variabilidad y forma de distribución. Finalmente, la hoja Demographics incorpora información relacionada con el perfil del tráfico, incluyendo variables como origen geográfico de las visitas, fuentes de adquisición (referencias, acceso directo, buscadores) y características generales del visitante. Esta información permite comprender no sólo cuánto tráfico recibe el sitio, sino también de dónde proviene y qué tipo de audiencia está interactuando con la página, aportando una dimensión cualitativa complementaria al análisis cuantitativo.

Por consiguiente, la base de datos incluye variables cuantitativas continuas y discretas relacionadas con tráfico digital, desempeño comercial y libras comercializadas, lo que permite examinar tanto tendencias individuales como relaciones entre métricas digitales y financieras. Todos los análisis estadísticos, cálculos de medidas descriptivas, correlaciones, pruebas de distribución y representaciones gráficas fueron realizados en R, garantizando rigor metodológico y consistencia en el tratamiento de la información.

## 4. Resultados

### 4.1.Punto 1

Para analizar el comportamiento de las principales variables relacionadas con el desempeño del sitio web y los resultados del negocio, se utilizaron los datos de las hojas Weekly Visits y Financials. A partir de esta información se construyeron cuatro gráficos de columnas que muestran la evolución semanal de unique visits, revenue, profit y pounds sold a lo largo del periodo analizado. En el caso de unique visits, se observa inicialmente una tendencia descendente tras el lanzamiento del sitio, seguida por un periodo relativamente estable con niveles bajos de tráfico. Posteriormente aparece un incremento muy marcado en las visitas, con varios picos significativos que superan claramente los niveles observados en semanas anteriores, lo que sugiere un aumento repentino en la visibilidad o el interés por el sitio. Después de este aumento, el tráfico parece estabilizarse nuevamente, aunque en niveles ligeramente superiores a los del periodo inicial, como se muestra en la Ilustración 1.

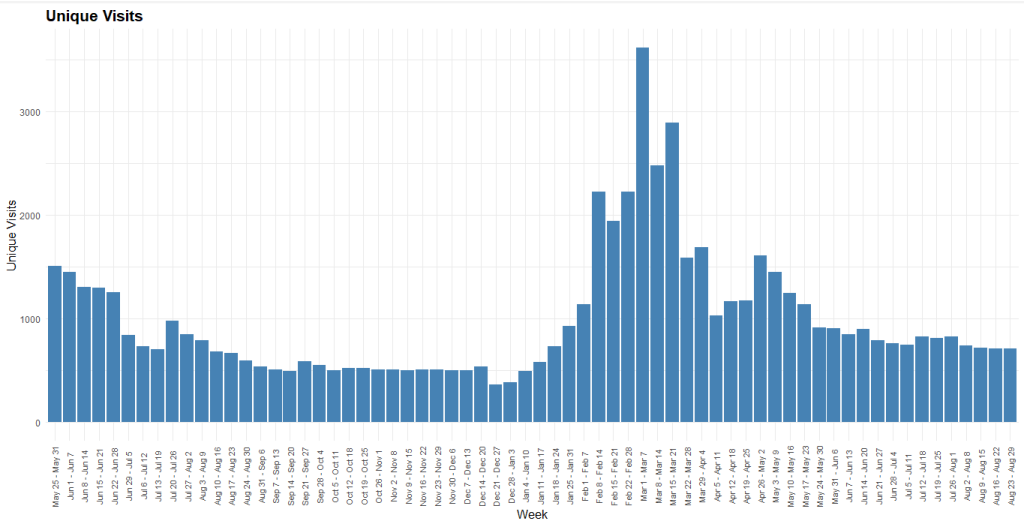


**Ilustración 1.** Gráfico de comportamiento semanal de Unique Visits

Teniendo en cuenta, los gráficos financieros estos muestran un comportamiento más volátil, tanto revenue como profit presentan fluctuaciones importantes semana a semana, sin una tendencia clara tan marcada como la observada en las visitas. Sin embargo, se pueden identificar algunos picos de ingresos y ganancias que coinciden temporalmente con periodos de mayor actividad, como se evidencia en la Ilustración 2 y 3.

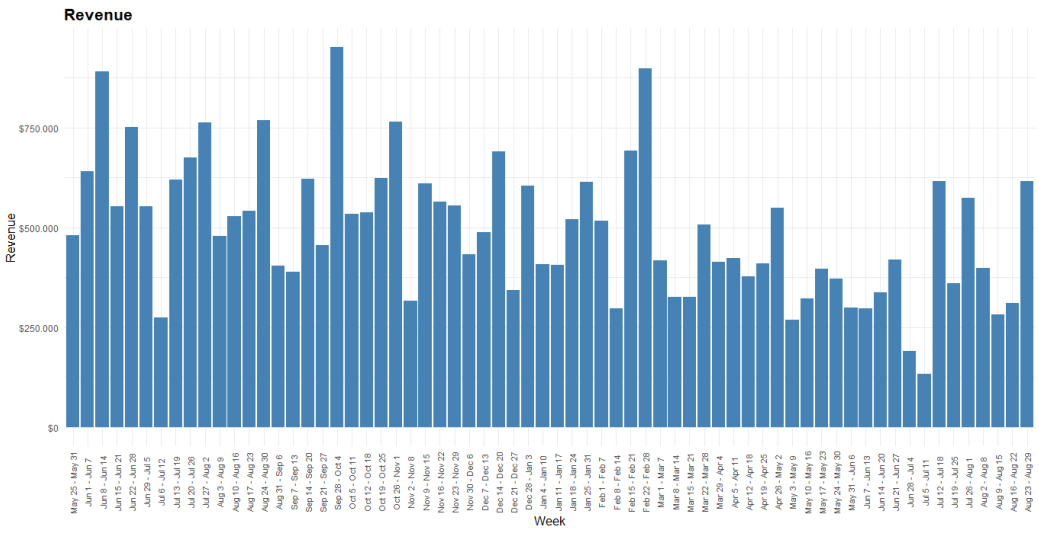


**Ilustración 2.** Gráfico de comportamiento semanal de Revenue

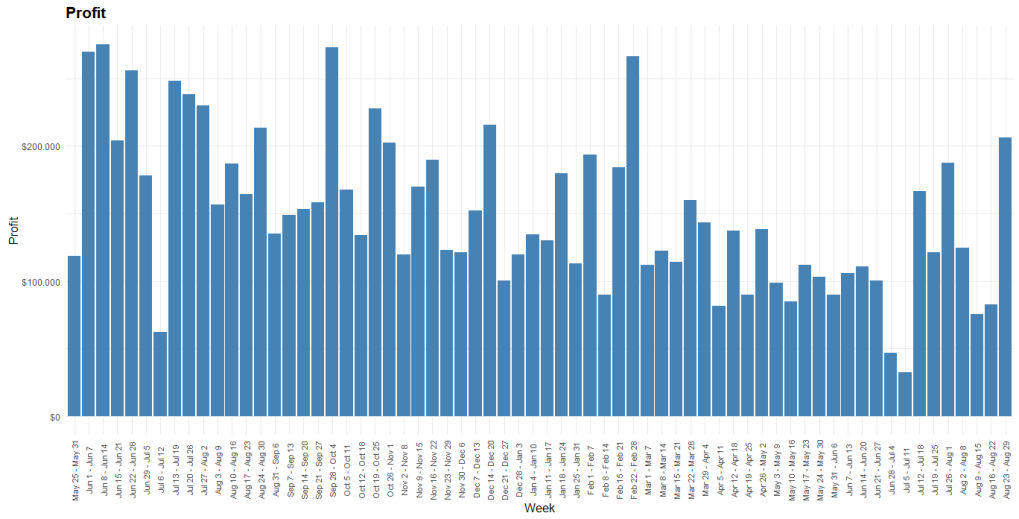


**Ilustración 3.** Gráfico de comportamiento semanal de Profit

Por otro lado, pounds sold también muestra una variabilidad considerable, con semanas de ventas significativamente más altas que otras, lo cual es consistente con la naturaleza del negocio B2B de la empresa, donde las compras suelen depender de pedidos específicos de los clientes más que de una demanda completamente regular.

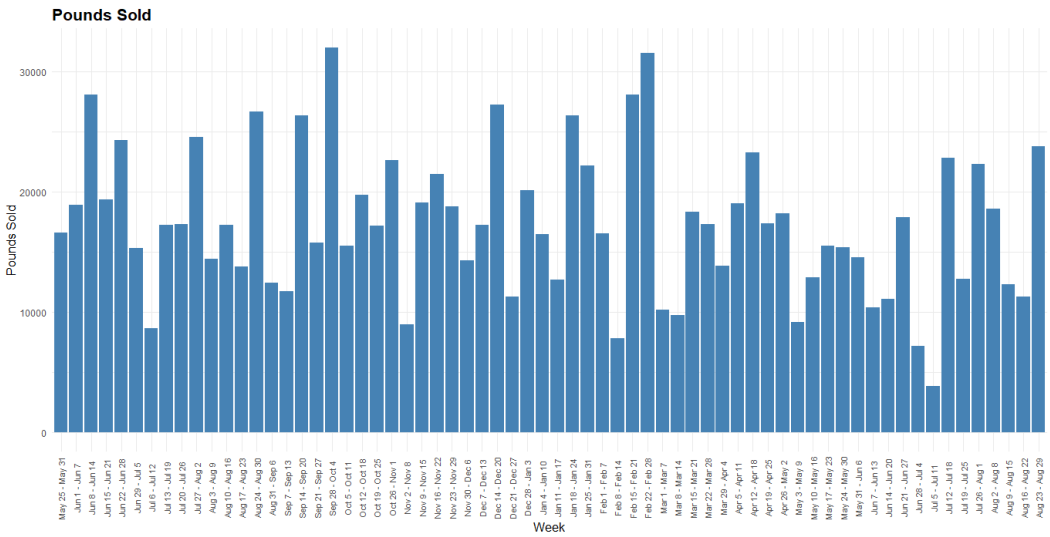


**Ilustración 4.** Gráfico de comportamiento semanal de Pounds Sold

A modo de conclusión, los gráficos sugieren que, aunque el tráfico al sitio web experimenta cambios importantes a lo largo del tiempo, los resultados financieros y el volumen vendido presentan una dinámica más irregular, lo que hace necesario un análisis más profundo para entender si existe una relación directa entre las visitas al sitio y el desempeño comercial.

### 4.2.Punto 2

Con el fin de comprender mejor el comportamiento de las variables a lo largo de las diferentes etapas del análisis, se calcularon estadísticas descriptivas para visits, unique visits, revenue, profit y pounds sold durante los cuatro periodos definidos initial, pre-promotion, promotion y post-promotion. Para cada variable se estimaron cinco medidas resumen siendo estas mean, median, standard deviation, minimum y maximum, lo que permite evaluar tanto el nivel promedio de cada indicador como su variabilidad y rango de valores observados.

Durante el initial period, el número promedio de visits (1055) y unique visits (975) es relativamente alto, aunque también presenta una desviación estándar considerable, lo que indica una variabilidad importante en el tráfico semanal mientras el sitio comenzaba a consolidarse. En este periodo, los resultados financieros también muestran niveles relativamente elevados, con un revenue promedio de aproximadamente $608.250 y un profit promedio cercano a $200.233, junto con un volumen medio de 18.736 pounds sold, como se muestra en la Ilustración 5.

| Variable | Mean | Median | SD | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Visits | 1055,21 | 899 | 355,03 | 626 | 1632 |
| Unique Visits | 975,93 | 845,5 | 319,6 | 594 | 1509 |
| Revenue | $ 608.250 | $ 586.170 | $ 155.930 | $ 274.568 | $ 890.077 |
| Profit | $ 200.233 | $ 208.913 | $ 60.692 | $ 62.580 | $ 275.218 |
| Pounds Sold | 18736,71 | 17270 | 5427,38 | 8633 | 28053 |

**Ilustración 5.** Tabla Estadísticas descriptivas: Initial Period

En el periodo pre-promotion, el tráfico del sitio web disminuye considerablemente como se observa en la Ilustración 6. El promedio de visits cae a aproximadamente 563 y el de unique visits a 517, lo que sugiere una etapa de estabilización del sitio con niveles de tráfico más bajos pero también con menor variabilidad, como lo refleja la reducción en la desviación estándar. Sin embargo, los indicadores financieros no disminuyen en la misma proporción, el revenue promedio se mantiene relativamente cercano al periodo inicial ($534.313) y el volumen promedio de pounds sold incluso muestra un ligero aumento (18.440), lo que sugiere que el desempeño comercial no depende únicamente del tráfico web.

| Variable | Mean | Median | SD | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Visits | 562,95 | 558 | 80,87 | 383 | 795 |
| Unique Visits | 516,81 | 510 | 70,94 | 366 | 734 |
| Revenue | $ 534.313 | $ 534.542 | $ 150.503 | $ 315.647 | $ 951.216 |
| Profit | $ 159.932 | $ 152.476 | $ 42.683 | $ 100.388 | $ 273.175 |
| Pounds Sold | 18440,71 | 17215 | 5965,65 | 8992 | 31969 |

**Ilustración 6.** Tabla Estadísticas descriptivas: Pre-Promotion

Durante el periodo promotion se observa el cambio más significativo en el comportamiento de las visitas. El promedio de visits aumenta drásticamente hasta aproximadamente 1814, mientras que unique visits alcanza un promedio de 1738, más del triple respecto al periodo previo. Además, la desviación estándar también aumenta considerablemente, indicando una mayor volatilidad y la presencia de semanas con picos muy altos de tráfico (por ejemplo, un máximo de 3726 visits). No obstante, este aumento en el tráfico no se refleja en un incremento equivalente en los indicadores financieros, en donde el revenue promedio disminuye a aproximadamente $456.399, el profit promedio baja a $131.930, y el volumen promedio de pounds sold se reduce ligeramente, como se muestra en la Ilustración 7.

| Variable | Mean | Median | SD | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Visits | 1814,35 | 1663 | 758,1 | 1000 | 3726 |
| Unique Visits | 1738,82 | 1585 | 743,03 | 930 | 3617 |
| Revenue | $ 456.399 | $ 413.937 | $ 161.741 | $ 268.160 | $ 897.164 |
| Profit | $ 131.930 | $ 114.328 | $ 47.777 | $ 81.841 | $ 266.477 |
| Pounds Sold | 17112,82 | 17299 | 6519,09 | 7814 | 31496 |

**Ilustración 7.** Tabla Estadísticas descriptivas: Promotion

Finalmente, en el periodo post-promotion el tráfico del sitio web disminuye nuevamente con un promedio de 857 visits y 800 unique visits. A pesar de que estos valores son inferiores a los observados durante la promoción, siguen siendo superiores a los del periodo pre-promotion. Sin embargo, los indicadores financieros muestran una tendencia descendente más clara, el revenue promedio cae a $371.728, el profit promedio a $111.046, y el volumen de pounds sold también disminuye a aproximadamente 14.578.

| Variable | Mean | Median | SD | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Visits | 856,57 | 847,5 | 70,89 | 772 | 963 |
| Unique Visits | 800,79 | 800 | 72,36 | 709 | 912 |
| Revenue | $ 371.728 | $ 348.398 | $ 145.728 | $ 133.967 | $ 615.950 |
| Profit | $ 111.046 | $ 104.531 | $ 49.065 | $ 32.825 | $ 206.441 |
| Pounds Sold | 14577,86 | 13647 | 5941,66 | 3826 | 23762 |

**Ilustración 8.** Tabla Estadísticas descriptivas: Post-Promotion

Estos resultados sugieren que el incremento significativo en el tráfico web durante el periodo de promoción no se tradujo directamente en mayores ventas, ganancias o volumen vendido. Esto podría indicar que, en el contexto de este negocio B2B, las visitas al sitio web no necesariamente se convierten de manera inmediata en transacciones comerciales, o que el impacto de las actividades promocionales se refleja de manera indirecta o con cierto rezago temporal.

### 4.3.Punto 3

Los gráficos de medias permiten observar cómo varían las principales métricas del sitio web y las ventas a lo largo de los cuatro períodos analizados siendo estos, initial, pre-promotion, promotion y post-promotion. En términos de tráfico, tanto Visits como Unique Visits alcanzan su valor promedio más alto durante el período de promotion, tomando valores de 1814.35 y 1738.82 respectivamente, lo que indica que la campaña promocional generó un gran incremento en la visibilidad y en la llegada de nuevos usuarios al sitio. Sin embargo, este aumento en el tráfico no se traduce en un mayor desempeño financiero, ya que Revenue, Profit y Pounds Sold presentan sus valores promedio más altos en el initial period (608.250, 200.233 y 18,736.71 respectivamente) y muestran una tendencia descendente en los períodos posteriores. Estos resultados sugieren que, aunque la promoción logró atraer más visitantes, no produjo un aumento proporcional en ventas ni en rentabilidad.

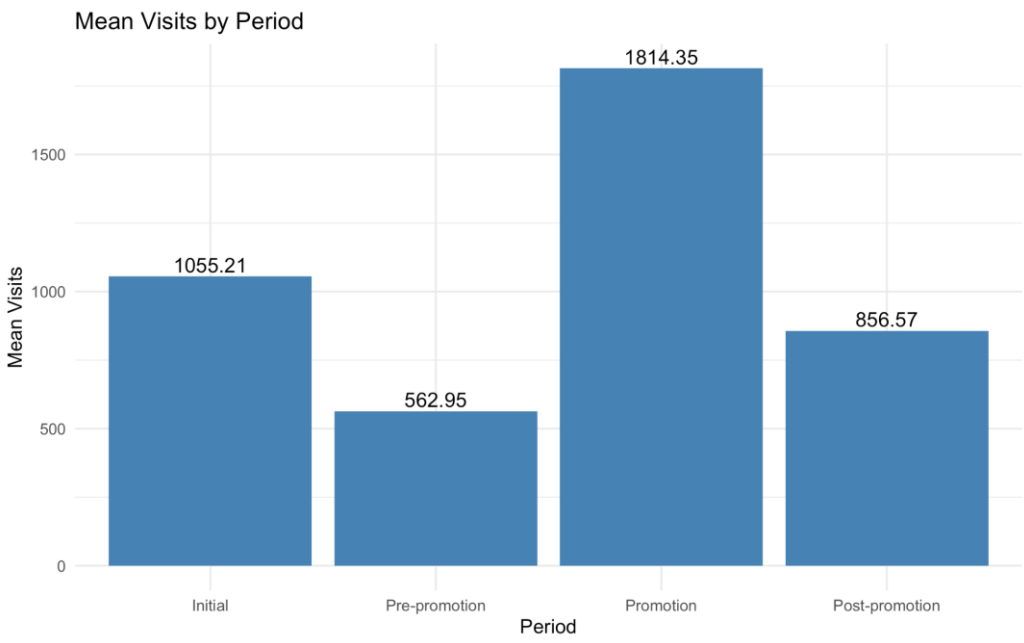


**Ilustración 9.** Gráfico de media de Visits por período

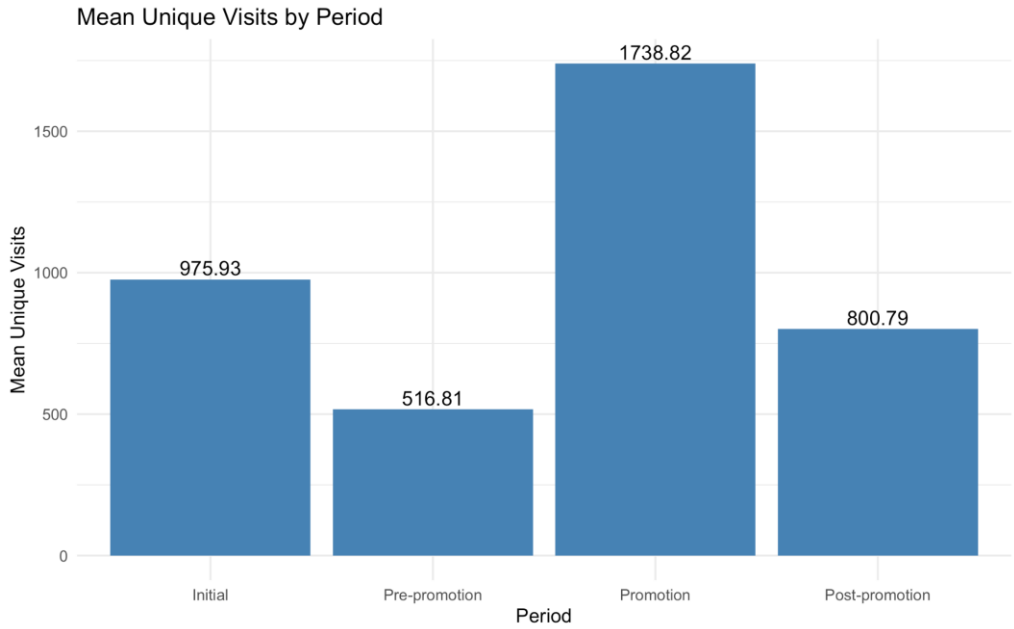


**Ilustración 10.** Gráfico de media de Unique Visits por período

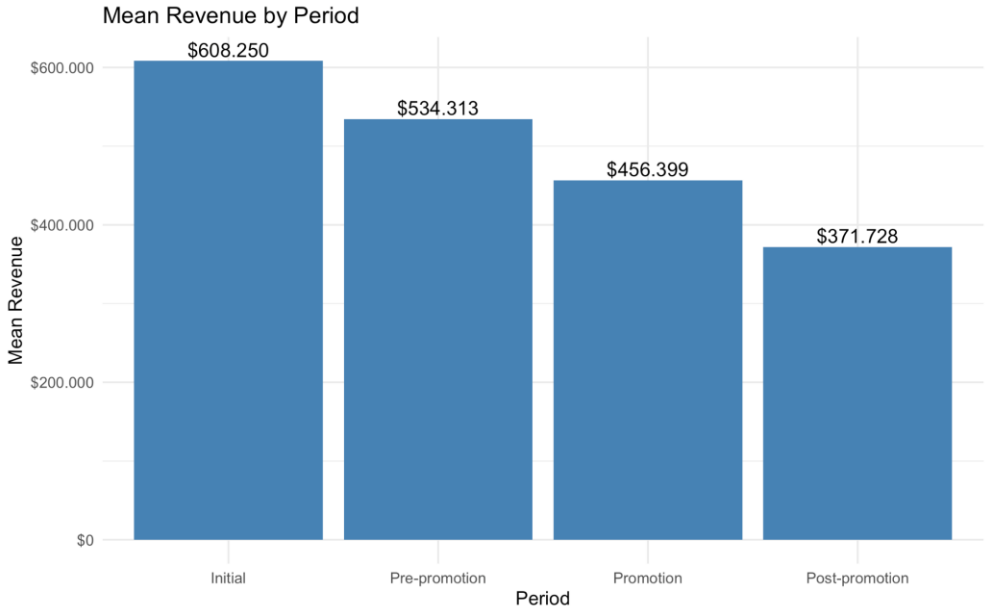


**Ilustración 11.** Gráfico de media de Revenue por período

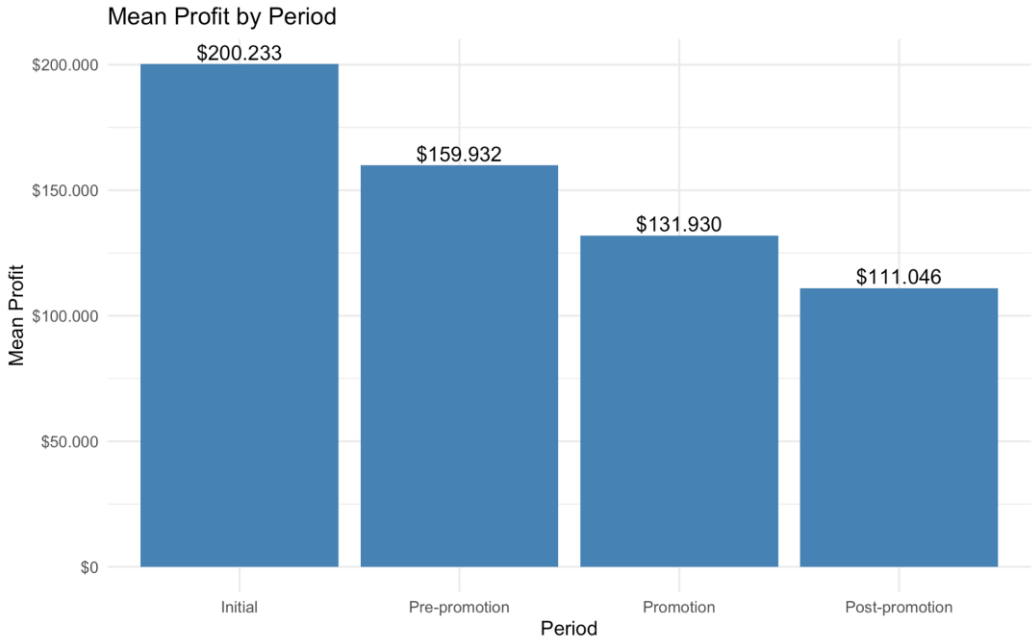


**Ilustración 12.** Gráfico de media de Profit por período

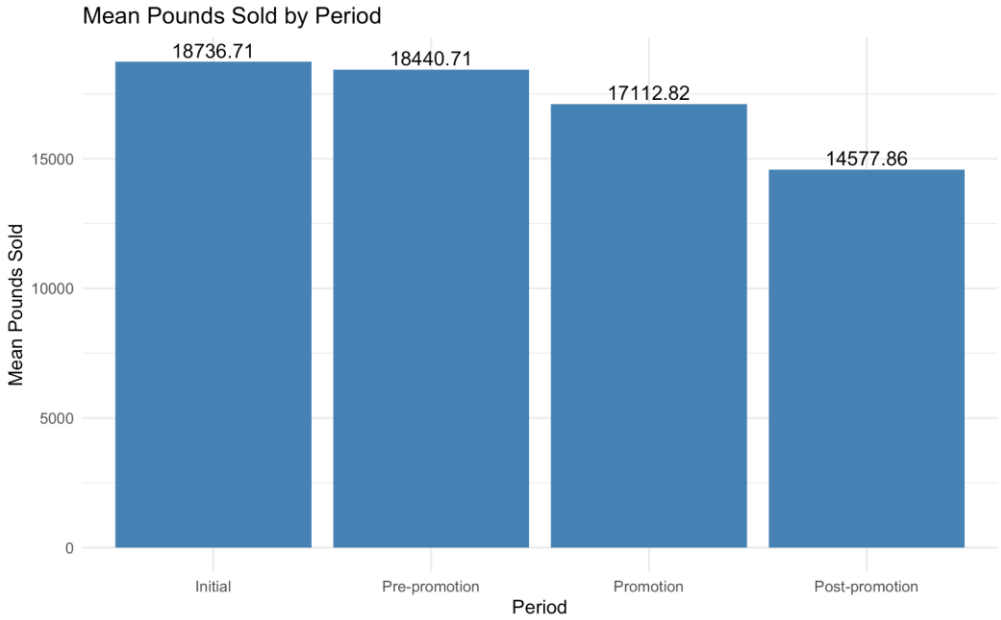


**Ilustración 13.** Gráfico de media de Pounds Sold por período

### 4.4.Punto 4

A partir de las estadísticas descriptivas se observa un cambio claro en el comportamiento de las variables a lo largo de los cuatro períodos analizados. Durante el periodo initial, la empresa presenta los niveles más altos de desempeño financiero promedio, con un revenue de $608,250.21, un profit de $200,233.43 y 18,736.71 pounds sold. En el periodo pre-promotion, aunque el tráfico digital disminuye de forma considerable respecto al periodo inicial, los indicadores financieros se mantienen relativamente estables. En este intervalo, el revenue promedio fue de $534,313.48, el profit de $159,932.14, y el volumen promedio vendido alcanzó 18,440.71 pounds sold, lo que sugiere que el desempeño comercial de la empresa no depende exclusivamente del nivel de visitas al sitio web.

El cambio más notable ocurre durante el periodo promotion, en el cual se registra el mayor incremento en tráfico hacia el sitio web, con un promedio de 1,814.35 visits y 1,738.82 unique visits, cifras muy superiores a las observadas en los demás periodos. Sin embargo, este aumento en el tráfico no se refleja en una mejora proporcional en los resultados financieros. Durante este periodo, el revenue promedio disminuye a $456,398.88, el profit promedio a $131,929.88, y el volumen promedio vendido se reduce a 17,112.82 pounds sold. Finalmente, en el periodo post-promotion, tanto el tráfico web como los indicadores financieros muestran una nueva disminución, con un revenue promedio de $371,728.07, un profit de $111,045.86 y 14,577.86 pounds sold.

Estos resultados sugieren que la promoción fue efectiva para atraer tráfico al sitio web, pero no necesariamente para convertir ese tráfico en mejores resultados económicos. De hecho, el periodo promotion presenta el mayor nivel de visitas, pero no el mayor revenue, profit o volumen vendido. Esto indica que existe una relación positiva entre tráfico y visibilidad, pero

no una relación automática entre más visitas y mayores ventas o ganancias. Es posible que la promoción haya generado curiosidad o visitas de baja intención de compra, o que el tráfico adicional no estuviera llegando al público más rentable. Por consiguiente, las tablas muestran que el aumento del tráfico por sí solo no garantiza un mejor desempeño financiero, para que la promoción sea realmente efectiva, también debe mejorar la conversión en ventas y la rentabilidad.

### 4.5.Punto 5

Antes de realizar el análisis estadístico, la intuición económica sugiere que debe existir una relación positiva entre las libras vendidas y los ingresos. Dado que la empresa comercializa aleaciones industriales, resulta razonable esperar que, a mayor cantidad de material vendido (medido en libras), mayores sean los ingresos generados en ese periodo. En otras palabras, los ingresos deberían incrementarse conforme aumenta el volumen físico comercializado, lo que implicaría una relación directa entre ambas variables.

Para evaluar esta relación, se elaboró un diagrama de dispersión utilizando R (ver Ilustración 14), en el gráfico se observa una tendencia claramente creciente, a medida que las libras vendidas aumentan, los ingresos también lo hacen. Los puntos se distribuyen alrededor de una trayectoria ascendente relativamente definida, lo que sugiere una asociación lineal positiva fuerte. Esta relación se cuantifica mediante el coeficiente de correlación de Pearson, cuyo valor es r = 0.869. Este resultado indica una correlación positiva alta entre revenue y pounds sold, lo que significa que una proporción importante de la variabilidad en los ingresos está asociada con cambios en la cantidad vendida. Por lo que, el comportamiento de las ventas en libras constituye un determinante clave del desempeño en ingresos de la empresa durante el periodo analizado.

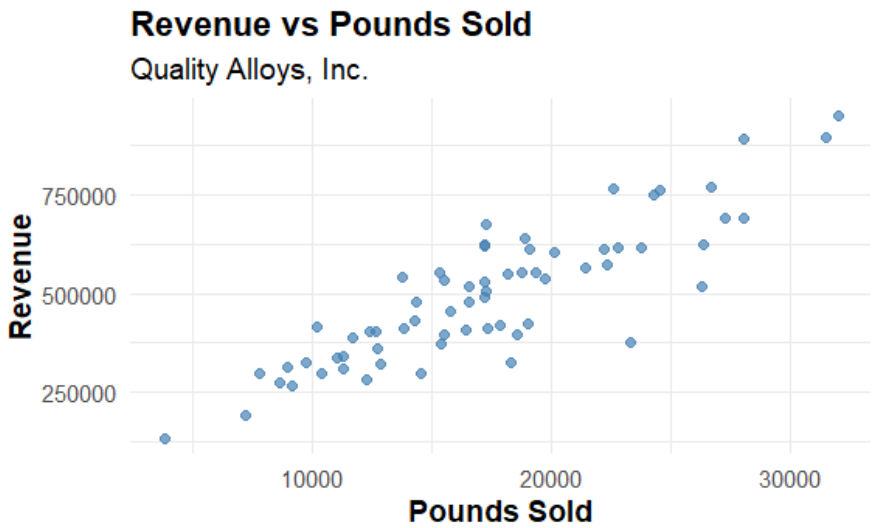


**Ilustración 14.** Diagrama de dispersión entre Revenue y Pounds Sold

### 4.6.Punto 6

Antes de realizar el análisis gráfico, se podría intuir que existe una relación positiva entre el número de visitas al sitio web y los ingresos. En principio, un mayor tráfico digital podría interpretarse como una mayor exposición comercial, lo que eventualmente debería traducirse en mayores oportunidades de venta y, por tanto, en un incremento del revenue. No obstante, a diferencia del caso anterior, donde los ingresos dependían directamente del volumen físico vendido, la relación entre visitas y ventas no es necesariamente directa, especialmente en un entorno B2B donde el sitio web no permite compras en línea y funciona principalmente como canal informativo y de generación de contactos.

Para evaluar esta relación, se construyó en R un diagrama de dispersión entre ingresos y visitas al sitio web, presentado en la Ilustración 15. A diferencia del gráfico anterior, en este caso no se observa un patrón ascendente definido. Los puntos se encuentran dispersos sin una trayectoria lineal clara, lo que sugiere una ausencia de relación sistemática entre ambas variables. Eso se confirma al calcular el coeficiente de correlación de Pearson, cuyo valor es r=-0.059. Este resultado indica una correlación prácticamente nula y levemente negativa, lo que implica que, durante el periodo analizado, las variaciones en el tráfico web no estuvieron asociadas de manera significativa con cambios en los ingresos.

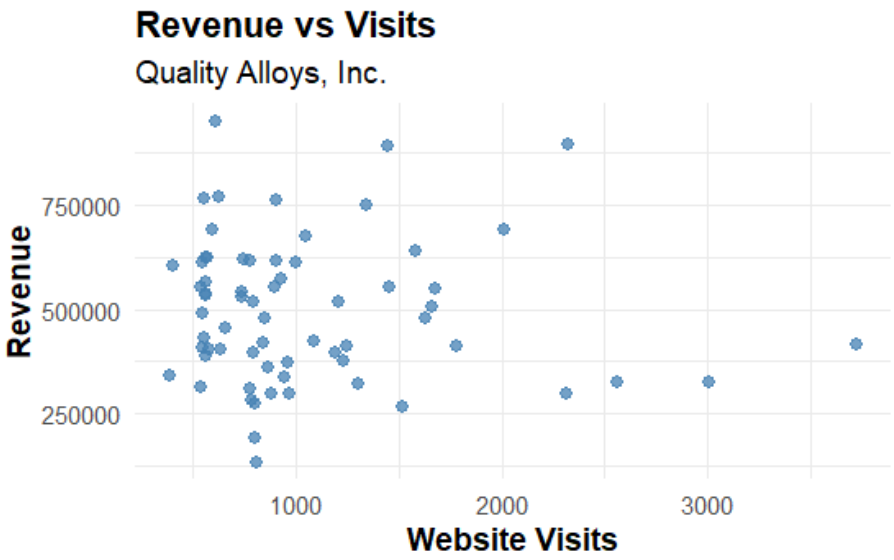


**Ilustración 15.** Diagrama de dispersión entre Revenue y Website Visits

Esto sugiere que un mayor número de visitas al sitio no se tradujo directamente en mayores ingresos para la empresa, teniendo en cuenta el contexto de Quality Alloys, donde el proceso comercial es más complejo y depende de interacciones posteriores fuera del entorno digital, el tráfico web por sí solo no constituye un predictor sólido del desempeño financiero. Este hallazgo refuerza la idea de que no basta con atraer visitantes, sino que resulta fundamental analizar la calidad del tráfico y su capacidad real de conversión en oportunidades comerciales efectivas.

### 4.7.Punto 7

A partir de los análisis realizados, los resultados permiten identificar con claridad qué variables están realmente asociadas al desempeño comercial de la empresa. En primer lugar, se confirmó una relación fuerte y positiva entre revenue y pounds sold (r = 0.869), lo cual es coherente desde el punto de vista operativo, a mayor volumen de aleaciones vendidas, mayores ingresos. Sin embargo, cuando se examinó la relación entre revenue y visits, la correlación fue prácticamente nula (r = -0.059), lo que indica que el simple aumento en el tráfico del sitio web no se traduce automáticamente en mayores ingresos.

Con el propósito de comprender mejor el comportamiento entre tráfico digital y desempeño financiero, se decidió analizar variables intermedias que pudieran explicar el proceso comercial. Por lo que, se examinó la relación entre revenue e inquiries, considerando que las consultas representan un punto más cercano a la intención real de compra que las visitas. No obstante, como se observa en la Ilustración 16, la nube de puntos no evidencia una tendencia lineal clara, lo que se confirma con un coeficiente de correlación muy bajo (r = 0.050). Esto sugiere que, en el período analizado, el número de consultas no explica de manera significativa el comportamiento de los ingresos.

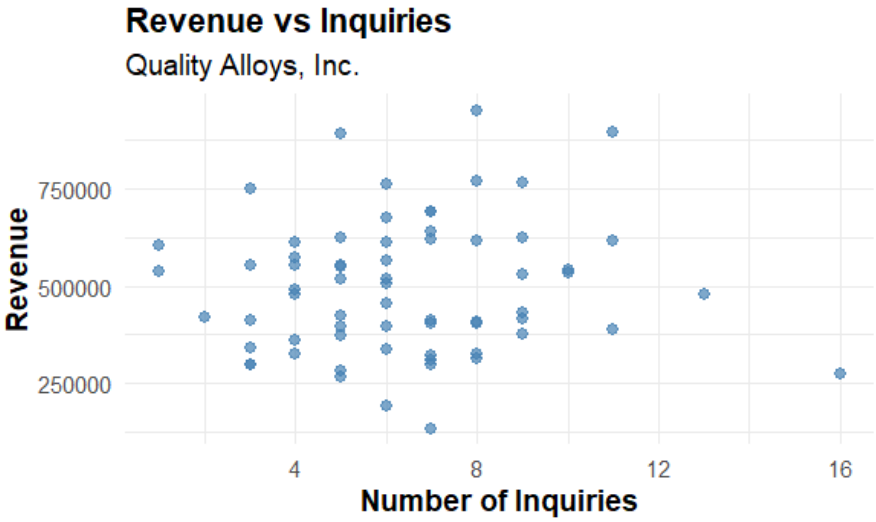


**Ilustración 16.** Diagrama de dispersión entre Revenue y Number of Inquiries

Asimismo, se analizó la relación entre visits e inquiries, con el fin de evaluar si el tráfico web al menos estaba generando interés comercial. Sin embargo, tal como se aprecia en la Ilustración 17, la dispersión es amplia y sin patrón definido, respaldada por una correlación débil (r = 0.102). De modo que, estos resultados indican que el canal digital no está mostrando una estructura clara de conversión, ni las visitas se transforman consistentemente en consultas, ni las consultas presentan una asociación directa con los ingresos. Desde una perspectiva estratégica, esto implica que el crecimiento financiero de la empresa parece depender principalmente del volumen físico comercializado, mientras que las métricas digitales analizadas no evidencian un impacto estadísticamente relevante en el desempeño comercial durante el período estudiado.

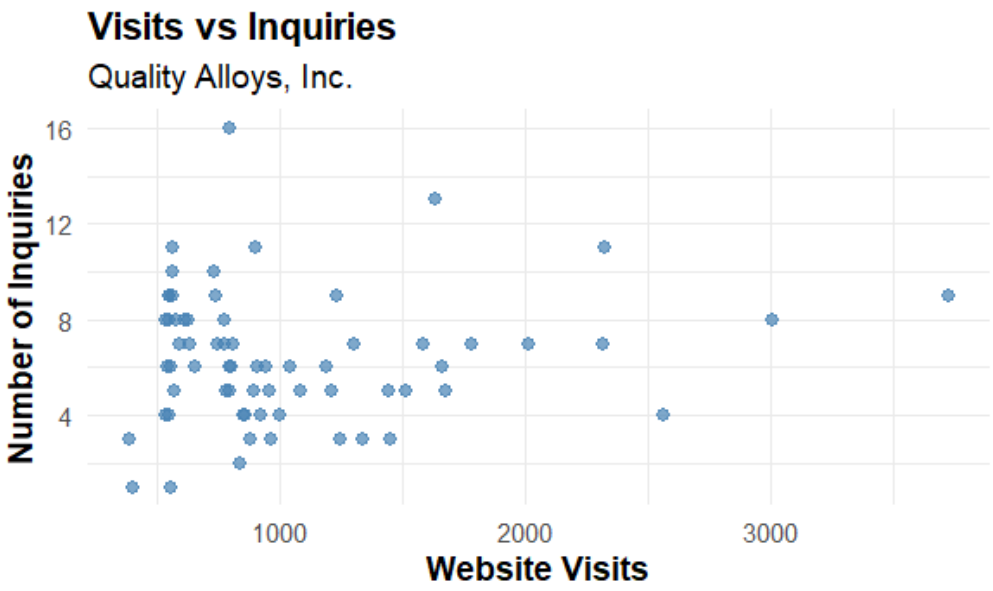


**Ilustración 17.** Diagrama de dispersión entre Number of Inquiries y Website Visits

### 4.8.Punto 8

El conjunto de datos de libras vendidas amplía el análisis al proporcionar una visión más clara del comportamiento de las ventas semanales de Quality Alloys entre 2005 y 2010. Esta información nos permite comprender no sólo el nivel típico de libras vendidas durante el período, sino también cómo se distribuyen estos valores y cuánta variabilidad existe alrededor del promedio. Evaluar la distribución de los datos es importante porque muchos análisis estadísticos asumen que las variables siguen un patrón normal. La siguiente sección presenta las medidas estadísticas, la representación gráfica y las pruebas utilizadas para evaluar si los datos de libras vendidas pueden considerarse con una distribución aproximadamente normal.

#### 4.8.1. Inciso a. Media, mediana, desviación típica, mínimo y máximo

El primer paso del análisis fue calcular los principales estadísticos descriptivos de las libras semanales vendidas. Estas medidas ayudan a resumir la tendencia central y la variabilidad de los datos.

Los resultados muestran que la media de ventas semanales es de 18.681,56 libras, mientras que la mediana es de 17.673 libras. El hecho de que la media sea ligeramente superior a la mediana sugiere una ligera asimetría a la derecha en la distribución. La desviación típica es de 6.840,51 libras, lo que indica que las ventas semanales tienden a variar considerablemente en torno a la media. En cuanto al rango, el valor mínimo observado es de 3.826 libras, mientras que el valor máximo alcanza las 44.740 libras, lo que demuestra que la distribución incluye algunos valores relativamente altos en comparación con las semanas típicas.

| Descriptive Statistics for Pounds Sold | |
|---|---|
| Measure | Value |
| Mean | 18,681.56 |
| Median | 17,673.00 |
| Standard Deviation | 6,840.51 |
| Minimum | 3,826.00 |
| Maximum | 44,740.00 |

**Ilustración 18.** Tabla Descriptive Statistics for Pounds Sold

### 4.8.2. Inciso b. Histograma

Para evaluar visualmente la forma de la distribución, se construyó un histograma de libras vendidas por semana. Esta representación gráfica permite observar la frecuencia con la que se producen los diferentes niveles de ventas y si los datos se asemejan al patrón en forma de campana asociado con una distribución normal.

El histograma muestra que la mayoría de las observaciones se concentran entre aproximadamente 12 000 y 25 000 libras, formando un grupo central donde se ubican la mayoría de las semanas. Sin embargo, también se observa una notable extensión hacia valores más altos, lo que indica la presencia de algunas semanas con ventas inusualmente altas.

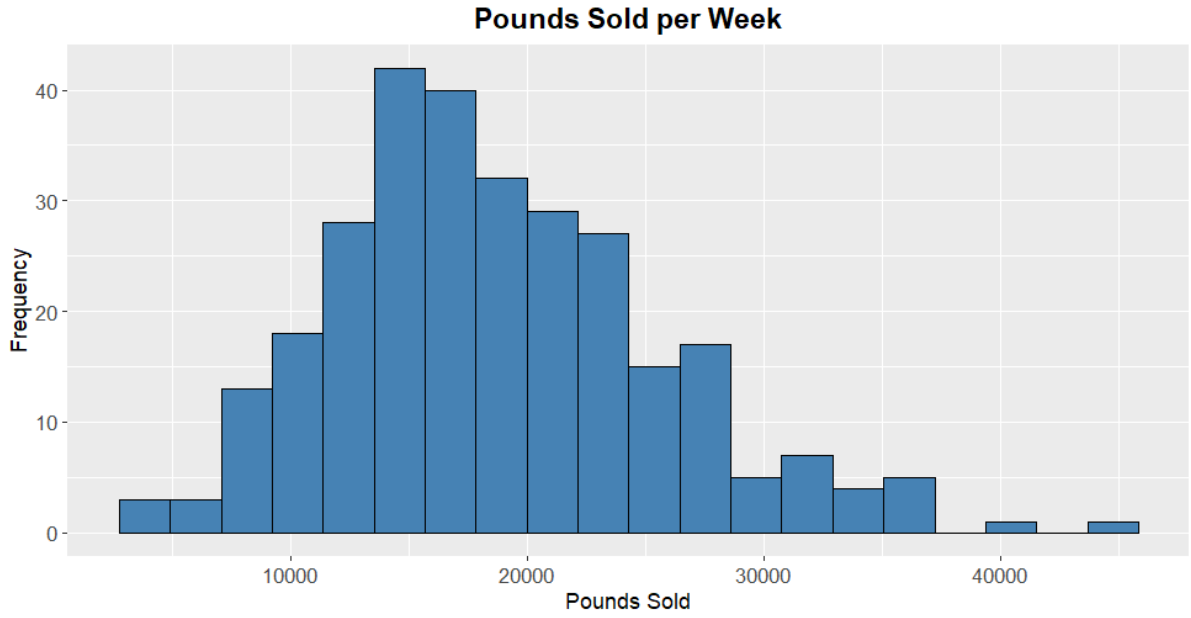


**Ilustración 19.** Histograma Pounds Sold per Week

### 4.8.3. Inciso c. Descripción de la distribución

Según el histograma, la distribución tiene forma de campana, con una clara concentración central de observaciones alrededor de la media. Sin embargo, el lado derecho de la distribución se extiende más que el izquierdo, lo que sugiere la presencia de valores más altos que alargan la cola. Aunque la distribución no es perfectamente simétrica, conserva una forma que se asemeja razonablemente a una distribución normal. Esto indica que, si bien existe cierto grado de asimetría, la estructura general de los datos sigue siendo relativamente consistente con un patrón normal.

### 4.8.4. Inciso d. Regla empírica (68%, 95%, 99%)

La regla empírica establece que, para una distribución perfectamente normal:

- Aproximadamente el 68% de las observaciones se encuentran dentro de ±1 desviación estándar de la media.
- Aproximadamente el 95% se encuentran dentro de ±2 desviaciones estándar.
- Aproximadamente el 99% se encuentran dentro de ±3 desviaciones estándar.

En este conjunto de datos, se compararon las expectativas teóricas con el número real de observaciones dentro de cada intervalo. Los resultados muestran que 201 observaciones se encuentran dentro de ±1 desviación estándar, muy cerca del valor teórico de 197,20. De igual manera, 276 observaciones se encuentran dentro de ±2 desviaciones estándar en comparación con las 275,50 teóricas, y 288 observaciones se encuentran dentro de ±3 desviaciones estándar, coincidiendo estrechamente con las 287,10 teóricas. De modo que, estos resultados muestran que la distribución empírica se ajusta estrechamente a los porcentajes teóricos esperados en condiciones de normalidad.

**Empirical Rule Evaluation**

| Interval | Theoretical_Percentage | Theoretical_Observations | Actual_Observations |
|---|---|---|---|
| Mean ± 1 SD | 0.68 | 197.20 | 201.00 |
| Mean ± 2 SD | 0.95 | 275.50 | 276.00 |
| Mean ± 3 SD | 0.99 | 287.10 | 288.00 |

**Ilustración 20.** Tabla Empirical Rule Evaluation

### 4.8.5. Inciso e. Tabla de zonas de desviación típica

Para comprender mejor cómo se distribuyen los datos alrededor de la media, las observaciones se agruparon en zonas según su distancia a la media en términos de desviaciones típicas.

El mayor número de observaciones se encuentra entre la media y una desviación típica a cada lado, lo cual concuerda con lo que cabría esperar de una distribución aproximadamente normal. En concreto, 84 observaciones se encuentran entre la media y +1 DE, mientras que 117 observaciones se encuentran entre la media y -1 DE. Un número menor de observaciones aparece en los intervalos más extremos, como entre ±2 y ±3 desviaciones típicas.

Esta disminución gradual de la frecuencia a medida que nos alejamos de la media respalda la idea de que la distribución tiene una concentración central típica de las distribuciones normales.

| Detailed Intervals Around the Mean | |
|---|---|
| Interval | Actual_Observations |
| Mean to +1 SD | 84 |
| Mean to -1 SD | 117 |
| +1 SD to +2 SD | 35 |
| -1 SD to -2 SD | 40 |
| +2 SD to +3 SD | 9 |
| -2 SD to -3 SD | 3 |

**Ilustración 21.** Tabla Detailed Intervals Around the Mean

### 4.8.6. Inciso f. Conclusión sobre la normalidad

Considerando el histograma, la comparación de reglas empíricas y la distribución de las observaciones en intervalos de desviación estándar, los datos de libras vendidas parecen seguir una distribución razonablemente cercana a la normal.

Aunque los datos no son perfectamente simétricos, las diferencias entre los porcentajes teóricos y observados son mínimas, y la mayoría de las observaciones se concentran alrededor de la media. Por lo tanto, es razonable concluir que la distribución de libras vendidas semanales puede considerarse aproximadamente normal, con solo una ligera desviación hacia la derecha.

### 4.8.7. Inciso g. Asimetría y curtosis

Para evaluar con más detalle la forma de la distribución, se calcularon la asimetría y la curtosis.

El valor de asimetría es de 0,629, lo que indica una asimetría positiva moderada. Esto significa que la cola derecha de la distribución es ligeramente más larga que la cola izquierda, lo cual coincide con lo observado en el histograma. En otras palabras, hay semanas con ventas inusualmente altas que extienden la distribución hacia valores más altos.

El valor de curtosis es de 3,533, ligeramente superior al valor de 3 esperado para una distribución perfectamente normal. Esto sugiere que la distribución es ligeramente leptocúrtica, es decir, presenta un pico ligeramente más alto y colas algo más densas en comparación con una distribución normal.

En general, estas estadísticas confirman que la distribución se acerca a la normalidad, pero con una ligera asimetría a la derecha y colas ligeramente más densas.

| Skewness and Kurtosis | |
|---|---|
| Measure | Value |
| Skewness | 0.6290 |
| Kurtosis | 3.5334 |

**Ilustración 22.** Tabla Skewness and Kurtosis

### 4.9.Punto 9

Al comparar la distribución de libras vendidas semanales con la distribución de visitas diarias al sitio web, se hace evidente que los datos de libras vendidas se acercan más a una distribución normal. El histograma de libras vendidas muestra una forma relativamente simétrica, con una clara concentración alrededor de los valores centrales y una cola derecha moderada. Además, los resultados de la regla empírica y el valor de asimetría (0,629) respaldan la idea de que esta variable sigue un patrón aproximadamente normal.

En cambio, el histograma de visitas diarias al sitio web presenta una distribución sesgada a la derecha mucho más marcada. La mayoría de las observaciones se concentran en valores bajos, mientras que una cola larga se extiende hacia números muy altos de visitas. Esto indica que, si bien el sitio web suele recibir niveles moderados de tráfico, hay días ocasionales con una actividad inusualmente alta que estiran significativamente la distribución.

Debido a esta marcada asimetría y a la larga cola derecha, la distribución de visitas diarias se desvía más de las características de una distribución normal. Por lo tanto, con base en la evidencia visual de los histogramas y los indicadores estadísticos calculados para las libras vendidas, se puede concluir que las libras vendidas semanales se acercan considerablemente más a una distribución normal que las visitas diarias al sitio web.

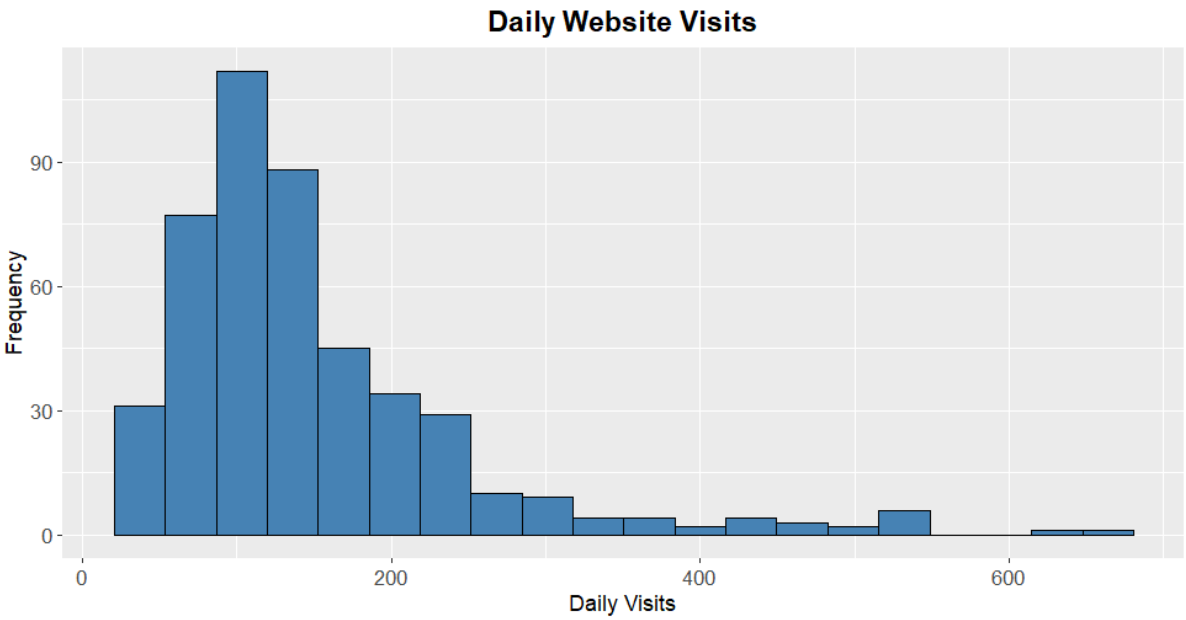


**Ilustración 23.** Histograma Daily Website Visits

## 4.10. Punto 10

La hoja Demographics amplía el análisis al proporcionar una visión más detallada del entorno digital de Quality Alloys, permitiendo comprender no sólo cuánto tráfico recibe el sitio, sino también de dónde proviene, qué plataformas de búsqueda impulsan el tráfico, en qué regiones se concentra y qué navegadores y sistemas operativos utilizan los visitantes. Esta información resulta clave para caracterizar el perfil del usuario y la estructura del tráfico web, complementando así las métricas financieras previamente analizadas. A continuación, se presenta la representación gráfica de cada grupo de datos junto con las principales conclusiones derivadas de su comportamiento.

### 4.10.1. All Traffic Sources

Como se observa en la Ilustración 24, la principal fuente de tráfico del sitio corresponde a Referring Sites (38.754 visitas), seguida por Search Engines (20.964) y, en menor medida, Direct Traffic (9.709). La categoría Other es prácticamente irrelevante. Esto indica que la visibilidad del sitio depende en gran medida de  plataformas de referencia y enlaces externos, más que del acceso directo, lo cual podría implicar dependencia de terceros para atraer visitantes.

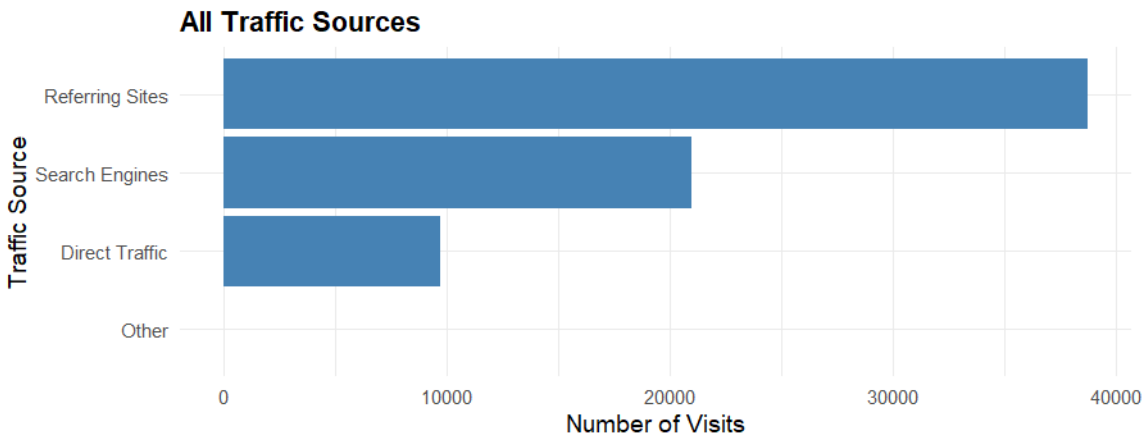


**Ilustración 24.** Gráfico All Traffic Sources

### 4.10.2. Top Ten Referring Sites

En la Ilustración 25, se evidencia una concentración significativa en dos dominios, siendo estos googleads.g.doubleclick.net (15.626) y pagead2.googlesyndication.com (8.044), ambos asociados a publicidad digital. La diferencia frente al resto de sitios es considerable, ya que los demás generan volúmenes mucho menores. Esto sugiere que buena parte del tráfico referido proviene de campañas pagadas o redes publicitarias, más que de alianzas industriales directas.

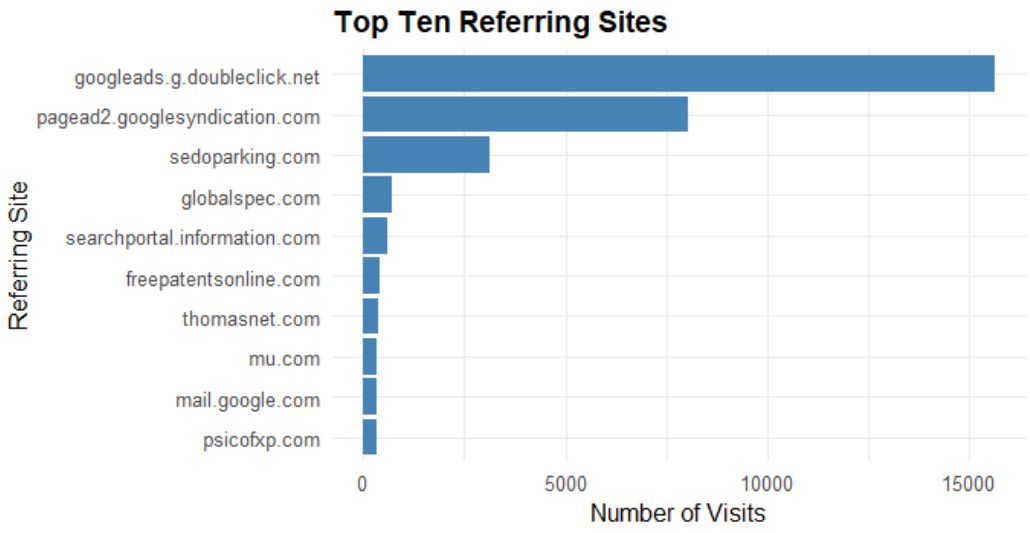


**Ilustración 25.** Gráfico Top Ten Referring Sites

### 4.10.3. Top Ten Search Engine Sources of Visits

Según la Ilustración 26, Google domina ampliamente el tráfico proveniente de plataformas de búsqueda (17.681 visitas), mientras que Yahoo ocupa un distante segundo lugar (1.250). El resto de buscadores tienen participación marginal. Esto confirma una fuerte dependencia del ecosistema Google para la visibilidad en búsquedas.

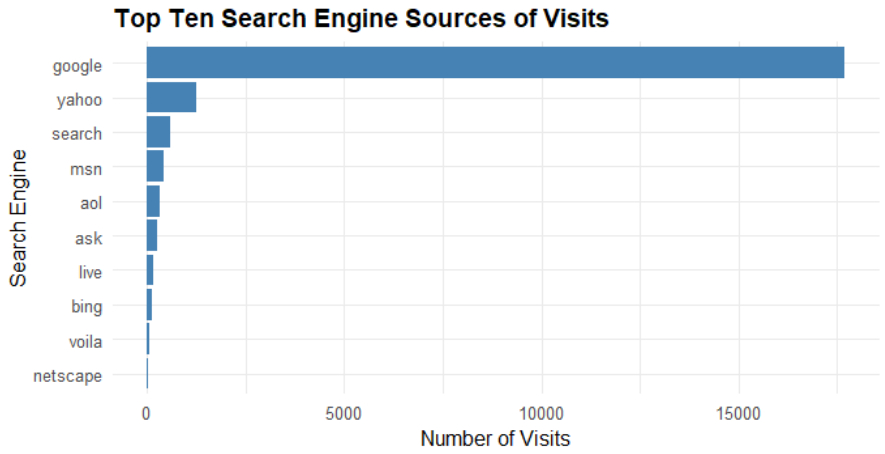


**Ilustración 26.** Gráfico Top Ten Search Engine Sources of Visits

### 4.10.4. Top Ten Geographic Sources by Sub Continent Region

La Ilustración 27 muestra que Sudamérica (22.616) y Norteamérica (17.509) concentran la mayor parte del tráfico, superando ampliamente a Europa y Asia. Esto indica que el mercado principal de QA se encuentra en el continente americano, lo que puede reflejar tanto estrategia comercial como posicionamiento regional.

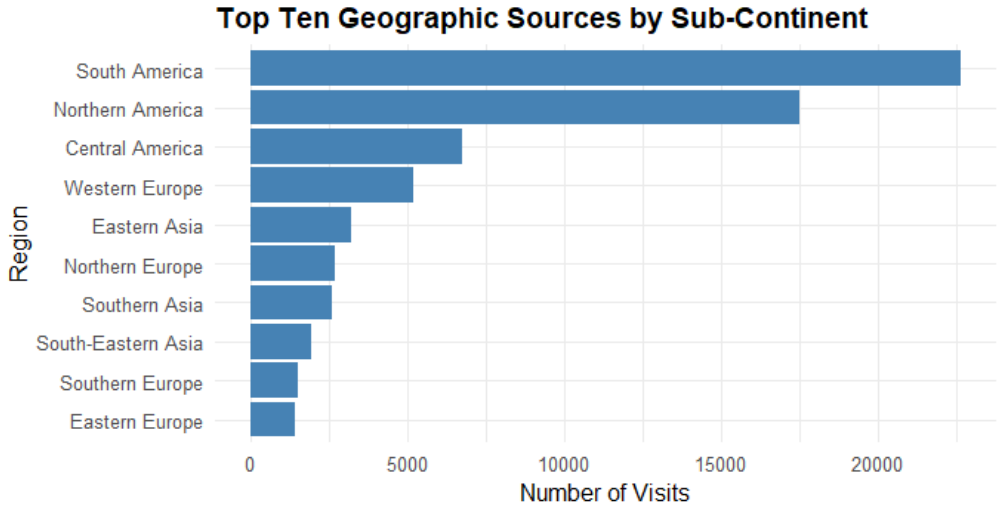


**Ilustración 27.** Gráfico Top Ten Geographic Sources by Sub Continent Region

### 4.10.5. Top Ten Browsers Used

Como se aprecia en la Ilustración 28, Internet Explorer presenta una participación significativamente mayor (53.080 visitas), seguido por Firefox (13.142). El resto de navegadores presenta cifras considerablemente menores, lo que sugiere que durante el período analizado, la mayoría de usuarios accedía desde entornos corporativos tradicionales, coherente con un perfil B2B industrial.

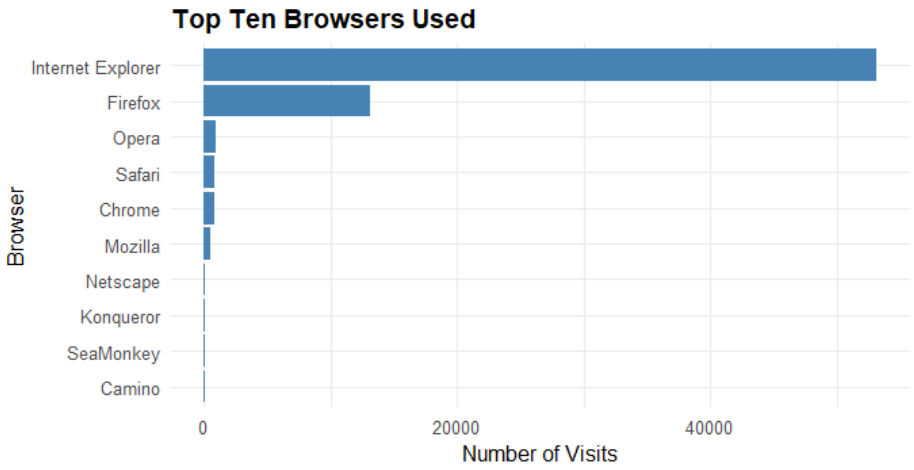


**Ilustración 28.** Gráfico Top Ten  Browsers Used

### 4.10.6. Top Ten Operating Systems Used

Finalmente, la Ilustración 29 confirma que Windows concentra casi la totalidad del tráfico (67.063 visitas), mientras que Macintosh y Linux presentan participaciones muy reducidas. Los sistemas móviles tienen presencia casi nula, lo que es consistente con el período 2008–2009 y refuerza la idea de un público mayoritariamente corporativo.

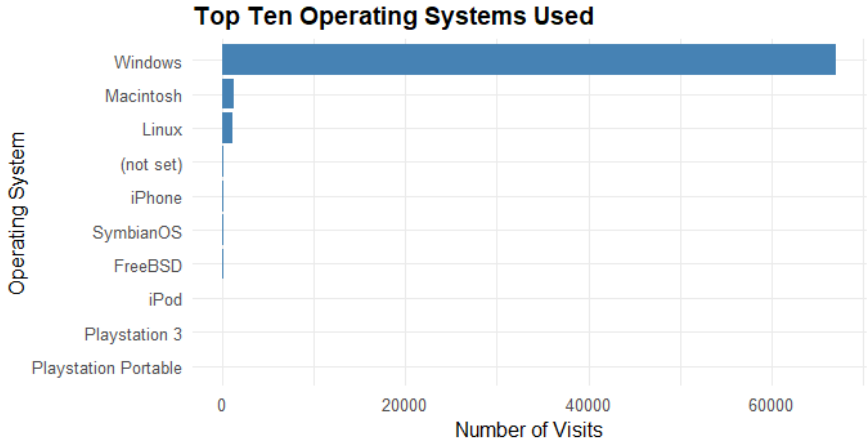


**Ilustración 29.** Gráfico Top Ten Operating Systems Used

## 5. Conclusiones y recomendaciones

El análisis realizado permite concluir que el sitio web de Quality Alloys sí logró aumentar la visibilidad digital de la empresa, especialmente durante el periodo de promoción, en el cual se registró el mayor nivel de visitas y visitantes únicos. Sin embargo, este incremento en tráfico no estuvo acompañado por una mejora proporcional en los indicadores financieros. Por el contrario, durante el periodo promotion el revenue, el profit y las libras vendidas se ubicaron por debajo de los niveles observados en los periodos initial y pre-promotion, lo que indica que la campaña fue efectiva para atraer usuarios, pero no para convertir ese interés en ventas o

rentabilidad. En ese sentido, la evidencia sugiere que el impacto real del sitio web sobre los resultados económicos de la empresa fue limitado durante el periodo analizado, pues el tráfico por sí solo no mostró capacidad explicativa relevante sobre los ingresos. Esto es consistente con la correlación prácticamente nula entre revenue y visits, así como con la ausencia de una relación clara entre visits, inquiries e ingresos.

En contraste, los resultados muestran que la variable más estrechamente vinculada al desempeño económico es el volumen físico comercializado. La fuerte asociación positiva entre revenue y pounds sold confirma que los ingresos de Quality Alloys dependen principalmente de la dinámica comercial tradicional y del volumen efectivamente vendido, más que del comportamiento del tráfico digital. Por ello, el sitio web parece cumplir una función más informativa y de apoyo institucional que una función comercial directa. Desde una perspectiva estratégica, esto no significa que el canal digital carezca de valor, sino que su diseño y su integración con el proceso comercial aún no permiten capturar valor económico de manera consistente.

A partir de estos hallazgos, se recomienda que Quality Alloys reoriente su estrategia digital desde una lógica centrada en volumen de visitas hacia una lógica centrada en calidad del tráfico y conversión comercial. La empresa debería fortalecer los llamados a la acción del sitio, simplificar los mecanismos para solicitar cotizaciones, mejorar el seguimiento de leads generados digitalmente e integrar de forma más directa la actividad del sitio con el equipo de ventas. Asimismo, cualquier inversión futura en campañas promocionales debería evaluarse no con base en métricas de tráfico aisladas, sino mediante indicadores de negocio como consultas calificadas, tasa de conversión, ventas cerradas y rentabilidad atribuible. Esto permitiría medir con mayor precisión el retorno real de la inversión digital y distinguir entre tráfico de baja intención y oportunidades comerciales efectivas.

Finalmente, las recomendaciones deben alinearse con la evidencia del perfil del tráfico. Dado que el sitio depende en gran medida de fuentes de referencia y buscadores, especialmente del ecosistema Google, y que su audiencia presenta una fuerte concentración geográfica en América y un claro perfil corporativo tradicional en navegadores y sistemas operativos, la empresa debería enfocar sus esfuerzos de optimización en esos segmentos dominantes. Esto implica priorizar campañas y contenidos orientados a usuarios empresariales, fortalecer su posicionamiento en buscadores, depurar fuentes de tráfico poco rentables y adaptar la experiencia web a los comportamientos reales de su público objetivo. A modo de conclusión, la recomendación general no es abandonar el canal digital, sino transformarlo en una herramienta mejor conectada con la generación de oportunidades comerciales medibles y con la estrategia de ventas de la compañía.